La inflación: causas y efectos sobre la eficiencia económica y el bienestar. Hiperinflación y deflación.

Esquema del cante

Introducción: «quien juega con fuego, se quema» ..... 2′30″
I. Causas de la inflación ..... 13′
1. Debate tradicional: clásicos y keynesianos ..... 1′30″
2. Modelos dinámicos: el triángulo de Gordon ..... 9′30″
3. La inflación de 2021-2026 ..... 2′
II. Efectos sobre la eficiencia y el bienestar ..... 8′
1. Costes de la anticipada y la no anticipada ..... 4′
2. ¿Existe una tasa de inflación óptima? ..... 3′
3. Inflación y estabilización ..... 1′
III. Contextos extremos ..... 5′30″
1. Hiperinflación ..... 3′30″
2. Deflación ..... 2′
Conclusión ..... 1′

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Quien juega con fuego, se quema». Alemania, oct. 1923: precios ×≈300 en un mes, se duplicaban cada 3,7 días; déficit pagado con la imprenta (Hanke-Krus, 2013; Sargent, 1982). Un siglo después, la zona del euro temía lo contrario: precios ↓ en 2009, dic. 2014-mar. 2015, 2016 y ago.-dic. 2020. Y vuelve el fuego: oct. 2026, zona del euro 4,0 % (energía +20,8 %), España 4,9 %; expectativas a LP ancladas en el 2,0 %. *¿De dónde sale el fuego y cuánto calor conviene?*
- **Relevancia**: *teoría*: campo de pruebas de la macro (neutralidad, Phillips, expectativas racionales, inconsistencia temporal, rigideces NEK, monetaria-fiscal). *Política*: estabilidad de precios, objetivo principal del SEBC (art. 127.1 TFUE); BCE: 2 % simétrico a medio plazo (jul. 2021, confirmado jun. 2025) [3.A.36]. *Bienestar*: impuesto que no aprueba ningún parlamento; pesa más en rentas bajas (energía y alimentos).
- **Contextualización**: **inflación**: aumento *sostenido* y *generalizado* del nivel de precios, $\pi_t \equiv (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$; **deflación**: caída sostenida y generalizada (no basta un mes negativo); **desinflación**: $\pi\downarrow$ sin dejar de ser > 0; **hiperinflación** (Cagan, 1956): > 50 % *al mes*. *Medición*: IPC (IAPC en la UE, comparable); deflactor del PIB (lo producido, sin importado); **subyacente**: sin energía ni alimentos [3.A.9]; el IPC sobrestima (calidad, productos nuevos, sustitución). *4 etapas*: cuantitativa [3.A.3]; keynesiana y síntesis (demanda, costes, Phillips como menú) [3.A.5]; expectativas (1968-80s: Friedman-Phelps, Lucas, Kydland-Prescott, Sargent-Wallace); nueva síntesis (rigideces + expectativas racionales + bancos centrales independientes; 1999-2020, media zona del euro 1,6 %). *Consenso*: a LP π sigue al dinero; alta y volátil es mala. *Debate*: qué la mueve a CP y por qué persiste; qué objetivo (Friedman: deflación suave; rigideces: 0; límite inferior y salarios: algo > 0).
- **Problemática**: ¿dinero, demanda, costes o inercia? ¿Siempre monetaria? ¿Qué cuesta, depende de que se anticipe, hay tasa óptima? ¿Por qué dañan tanto los extremos y cómo se sale?
- **Estructura** (orden del título): I, causas (de clásicos y keynesianos al triángulo, aplicado a 2021-26); II, efectos (anticipada y no anticipada, tasa óptima, estabilización); III, los 2 incendios, demasiado fuego y ninguno (se entienden con las causas y los costes).

I. Causas de la inflación *13′*

A largo plazo la inflación es un fenómeno monetario; a corto la explican 3 fuerzas, la demanda, los costes y la inercia, y la política monetaria y la fiscal deciden si el dinero la alimenta y, por tanto, si se queda.

I.1. Debate tradicional: clásicos y keynesianos

- $MV \equiv PY$ es una *identidad*; la *teoría cuantitativa* (Fisher, 1911) le añade causas (V estable, Y natural, M exógeno, $M \to P$); en tasas [3.A.3]:

$$\gamma_M + \gamma_V = \pi + \gamma_Y$$

Friedman (1963): «la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario» (solo la produce M creciendo más que Y) [3.A.5]. *Evid.*: 110 países, 1960-90: correlación dinero-inflación 0,925 (base), 0,958 (M1), 0,950 (M2); con γ_Y, casi nula (McCandless-Weber, 1995) [3.A.35].

- *Clásicos*: precios flexibles; **neutralidad** (ΔM cambia en la misma proporción lo nominal, nada lo real) y **dicotomía** (lo real se fija sin el dinero: «velo»); independientes: Patinkin (1956), con M/P en el consumo, neutralidad sin dicotomía. El estímulo solo sube P y la inflación desaparece al retirarlo. *Keynesianos*: W rígido a la baja; la demanda mueve antes Y y L; inflación de demanda o de costes (puja salarios-beneficios) [3.A.4]. *Monetaristas*: la sostenida es siempre monetaria; el CP, por expectativas.
- En los 3, un impulso único sube el *nivel* una vez: para inflación, el impulso se repite o algo lo perpetúa ⇒ modelos dinámicos.

I.2. Modelos dinámicos: el triángulo de Gordon (1982)

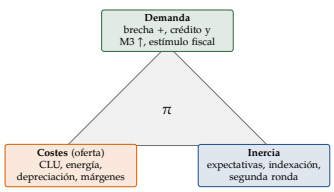
- *La curva de Phillips* («probablemente la relación macro más importante», Akerlof, 2002): Phillips (1958, R. U.): γ_W vs. paro (antes, Fisher, 1926); Samuelson-Solow (1960): a precios, como *menú*; Friedman (1968)-Phelps (1967): cuenta la π *esperada*. **Aumentada con expectativas** [3.A.28]:

$$\pi_t = \pi_t^e - a\,(U_t - U^n) + \varepsilon_t, \quad a > 0$$

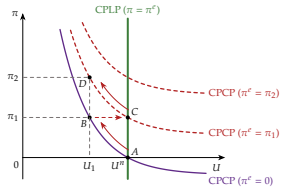
U^n tasa natural (NAIRU), ε_t perturbación de oferta; a LP ($\pi = \pi^e$) vertical en U^n.
- **Triángulo** (Gordon, 1977, 1982; bautizado en 1997): 3 orígenes = 3 términos; con expectativas que miran a los k periodos anteriores:

$$\pi_t = \underbrace{\textstyle\sum_{i=1}^{k} a_i \pi_{t-i}}_{\text{inercia}} \underbrace{- a\,(U_t - U^n)}_{\text{demanda}} + \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{costes}}, \quad \textstyle\sum a_i = 1$$

De demanda (*demand-pull*): $U < U^n$ empuja precios; **de costes** (*cost-push*): perturbación de oferta (energía, materias primas, márgenes, tipo de cambio) con cualquier paro; **inercial** (*built-in*): sigue por expectativas, indexación, contratos. Pesos suman 1 ⇒ aceleracionista: con $U = U^n$ y sin perturbaciones π se queda; solo baja si $U > U^n$ (desinflar cuesta). Con histéresis, cuenta ΔU.



Triángulo de Gordon: 3 vértices = 3 términos



Phillips aumentada: $A \to B$ (CP), $B \to C$ ($\pi^e \uparrow$), $C \to D$

a) Demanda. *Política monetaria*:

- Expansión: $U < U^n$, $\pi > \pi^e$ ($A \to B$): estimular con la economía en su potencial es echar leña al fuego.
- *Adaptativas* $\pi_t^e = \pi_{t-1}^e + \gamma(\pi_{t-1} - \pi_{t-1}^e)$, $0 < \gamma \leq 1$: la curva sube ($B \to C$); con $\gamma = 1$, **curva aceleracionista**:

$$\Delta\pi_t \equiv \pi_t - \pi_{t-1} = -a\,(U_t - U^n)$$

$U < U^n$ exige π cada año mayor ($C \to D$): la demanda repetida se vuelve inercia; el menú solo existe a CP. Sostenida, a la larga, monetaria.
- *Racionales*: islas (Phelps, 1970; Lucas, 1972) [3.A.6]: el productor atribuye a causas reales solo la parte ω (*coeficiente de proyección*); más volatilidad nominal ⇒ $\omega\downarrow$, curva casi vertical (Lucas, 1973). Con precios rígidos, más vertical cuanto mayor π media (Ball-Mankiw-Romer, 1988) [3.A.7]. Oferta de Lucas: $y_t = y^n + \psi(p_t - p_t^e)$. Efectos reales solo: a muy CP, por sorpresa (**inefectividad**, Sargent-Wallace, 1975) y con poca volatilidad nominal; **crítica de Lucas**.
- *Sesgo inflacionista* (causa institucional; Kydland-Prescott, 1977; Barro-Gordon, 1983): sociedad quiere $U^* < U^n$, banco central discrecional con pérdida $(U - U^*)^2 + \gamma(\pi - \pi^*)^2$; π baja no creíble; en equilibrio $U = U^n$ y **inflación de discrecionalidad**:

$$\pi^{\mathrm{D}} = \pi^* + \frac{\alpha}{\gamma}\,(U^n - U^*) > \pi^*, \quad \alpha = 1/a$$

No compra paro: precio de la falta de compromiso. Remedios: reglas, reputación (juego repetido [3.A.14]), banco central inde-

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

pendiente y conservador (Rogoff, 1985), objetivos de inflación (Nueva Zelanda, 1990) [3.A.36].

Política fiscal [3.A.39]:

- Restricción consolidada: $d_t - d_{t-1} = (g_t - \tau_t) + \frac{r-\gamma_Y}{1+\gamma_Y} d_{t-1} - s_t$ − (inflación no esperada); **señoreaje**: ingreso real por emitir. 3 vías: monetización directa, aritmética desagradable, teoría fiscal.
- *Aritmética monetarista desagradable* (Sargent-Wallace, 1981): fiscal que no estabiliza + banco central que hoy no financia ⇒ monetizar más tarde y más; anticipado, $\pi\uparrow$ ya. **Dominación fiscal**: apretar hoy puede dar más π después. Juego de la gallina Tesoro-banco central (Barthélemy-Plantin, 2019) [3.A.14].
- *Teoría fiscal del nivel de precios* (Leeper, 1991; Sims, 1994; Woodford, 1995): superávits futuros dados ⇒ se ajusta P hasta que la deuda real = valor actual de superávits (+ señoreaje):

$$\frac{(1+i_{t-1})D_{t-1}}{P_t Y_t} = \sum_{k\geq 0} \left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^k (\tau_{t+k} - g_{t+k} + s_{t+k})$$

Expansión fiscal sin impuestos esperados sube P aunque M no crezca; Cochrane (2023), EE. UU. 2021-22. *Crítica* (Buiter, 2002): toma una restricción del Gobierno por condición de equilibrio.

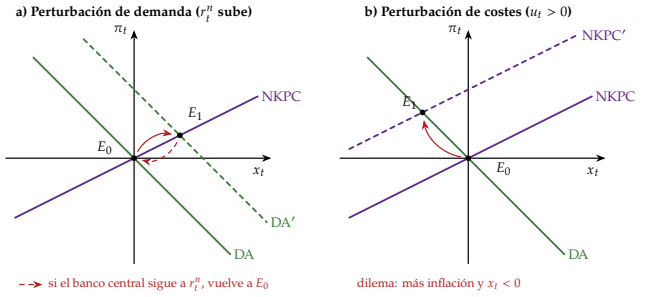
- *Otras de demanda*: confianza, riqueza, ahorro acumulado, inversión, demanda exterior, depreciación; en NEK suben r_t^n: si i no sube bastante, brecha y $\pi\uparrow$. Mismo signo Y y π ⇒ **divina coincidencia** [3.A.7].

b) NEK: otras de demanda y costes. IS dinámica + NKPC + regla de Taylor; el plano (x, π) exige linealizar, AR(1) y expectativas proporcionales. Producción ↓ y precios ↑: **estanflación** (crisis del petróleo de los 70).

- *NEK* (Calvo, 1983: prob. η de *no* revisar) [3.A.7]:

$$\pi_t = \beta\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t$$

u_t: **perturbación de costes** (sube coste marginal o margen sin mover la brecha); la misma que ε_t. *Dilema*: con $u_t > 0$ no se estabilizan a la vez π y x [3.A.36]: transitoria y expectativas ancladas ⇒ «mirar a través»; riesgo de 2.ª ronda ⇒ subir tipos.



a) Demanda: π y x juntas, el tipo estabiliza las 2 (divina coincidencia). b) Costes: el dilema

- *¿Por qué un precio relativo sube el nivel?* Con costes de cambiar precios, solo cambian los de perturbación grande: pocos suben mucho, muchos esperan ⇒ $P\uparrow$ (Ball-Mankiw, 1995).
- *3 pasos* (BdE, 2022): *directos* (energía en el IPC); *indirectos* (insumos trasladados); 2.ª *ronda*: salarios para recuperar poder adquisitivo + márgenes ⇒ **espiral de precios y salarios**. Es la pescadilla que se muerde la cola: convierte lo transitorio en persistente.

c) Inercia. Persistencia: tendencia de π a quedarse donde estaba.

- 2 fuentes (Fuhrer-Moore, 1995): **heredada** (persisten sus determinantes: paro, brecha, coste marginal); **intrínseca** (π pasada influye por sí: indexación, expectativas que miran atrás, contratos; las a_i). 3.ª: retrasos de la política. Si intrínseca, desinflar cuesta aun con credibilidad.
- *Modelo*: NKPC, $u_t = \rho_u u_{t-1}$ + innovación; hacia delante:

$$\pi_t = \kappa \sum_{k\geq 0} \beta^k \mathbb{E}_t[x_{t+k}] + \frac{u_t}{1-\beta\rho_u}$$

Sin π pasada: toda la persistencia es heredada (la de ρ_u). Rigidez en el *nivel*, no en la tasa. *Impl.*: desinflación creíble sin coste (incluso auge: Ball, 1994), pero en los datos cuesta; NKPC ≠ aceleracionista: con $U < U^n$, π alta hoy y se espera que *baje* (Mankiw, 2001).

- *Extensiones*: indexación (Christiano-Eichenbaum-Evans, 2005) o reglas sencillas (Galí-Gertler, 1999) ⇒ **Phillips híbrida** = triángulo con expectativas racionales:

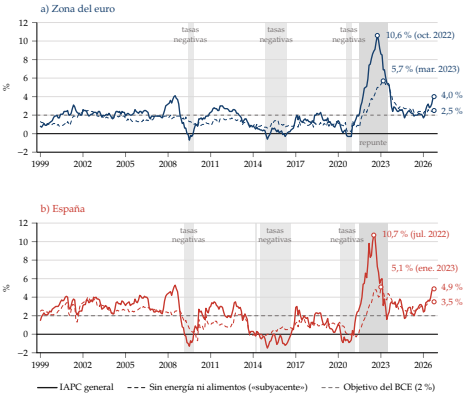
$$\pi_t = \gamma_b \pi_{t-1} + \gamma_f \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t$$

Indexación completa: $\gamma_b = \frac{1}{1+\beta}$, $\gamma_f = \frac{\beta}{1+\beta}$ (casi mitad y mitad). Salarios relativos (Fuhrer-Moore); *información rígida* (Mankiw-Reis, 2002): inercia sin indexación, desinflación costosa; *expectativas*: ancladas, las perturbaciones pasan; desancladas, se perpetúa.
- *Evid.*: peso prospectivo > retrospectivo (Galí-Gertler); persistencia alta sin ancla (70s), casi nula con objetivos creíbles (Benati, 2008): crítica de Lucas. *Val.*: indexación choca con microdatos (mitad de precios dura >4 meses: Bils-Klenow, 2004). Pesa más con expectativas mal ancladas y salarios, pensiones, alquileres indexados: desindexación española (2015).

I.3. La inflación de 2021-2026

España: IPC 10,8 % (jul. 2022; IAPC 10,7); zona del euro 10,6 % (oct. 2022).

- *Costes*: cuellos de botella y Ucrania. Zona del euro: energía 3,8 pp (2022), alimentos 2,9, cuellos 1,4 (inicio 2023); mercado laboral solo 0,2 (Arce et al., 2024). Beneficios unitarios ≈45 % del deflactor del consumo (2022T1-2023T1), importación 40 % (Hansen-Toscani-Zhou, 2023).
- *Demanda*: EE. UU., estímulo 2021 » brecha + ahorro (Summers, Blanchard, 2021); curva plana en los 2010 que se empina con mercado tenso (Benigno-Eggertsson, 2023); precios cambiados más a menudo.
  Oferta o demanda (Shapiro, 2022): EE. UU., jun. 2022, de 7,1 %: 3,4 pp oferta, 2,8 demanda; zona del euro: primero oferta, demanda igual a mediados de 2022 (BCE).
- *Inercia*: nació de perturbaciones de precios; la tensión laboral, más tarde, la hizo persistir (Bernanke-Blanchard, 2025; Arce et al.). Expectativas ≈2 %: bajó sin recesión.
- *2026*: energía ↑, general ↑, subyacente no: oct., zona del euro 2,5 %, España (INE) 3,1 %; EE. UU. 3,7 % (sept.). BCE sube en jun. y sept. (depósito 2,25 y 2,50 %) para no desanclar [3.A.36].



General y subyacente, zona del euro y España, 1999-2026: en 2022 la subyacente siguió con retraso (2.ª ronda); en 2026, de momento, no

II. Efectos sobre la eficiencia y el bienestar 8′

Cuesta aunque se anticipe (encarece el dinero, obliga a cambiar precios, distorsiona impuestos); si no se anticipa, además redistribuye y crea incertidumbre. Óptimo: $-r$ con solo la fricción del dinero, 0 con precios rígidos, algo > 0 con límite inferior y salarios rígidos: el 2 %.

II.1. Costes de la anticipada y la no anticipada

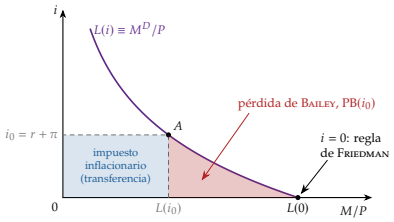
- Fisher: $i \simeq r + \pi^e$ [3.A.3]; real efectivo $i - \pi$. **Anticipada** ($\pi = \pi^e$): nadie gana ni pierde por sorpresa; cuesta protegerse (*eficiencia*). **No anticipada** ($\pi \neq \pi^e$): redistribuye (*bienestar*). Frontera borrosa: alta = variable = mal anticipada (Friedman, 1977).
- *Suela de zapatos*: tener dinero cuesta i; menos saldos, más viajes al banco (Baumol-Tobin): se gastan las suelas [3.A.35]. Bailey (1956): $L(i) \equiv M^D/P$; eficiente $L(0)$; se pierde el área bajo la demanda

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

menos el rectángulo $iL(i)$ (impuesto inflacionario, transferencia al emisor):

$$\mathrm{PB}(i) = \int_0^i L(x)\,dx - i\,L(i) \approx \tfrac{1}{2}|L'(0)|\,i^2$$

Crece con el *cuadrado*: del 2 al 4 % cuesta 3 veces más que del 0 al 2 %. Con Cagan, $|L'(0)| = \alpha\zeta$. *Evid.*: EE. UU. 1900-94: del 10 al 0 % ≈ algo menos del 1 % de renta (Lucas, 2000).



Con $i_0 = r + \pi$: rectángulo = impuesto inflacionario (transferencia); triángulo = pérdida de eficiencia, nula con $i = 0$

- **Costes de menú**: pequeños, pero bastan para que los precios no se ajusten a la vez (Mankiw, 1985); mayor el indirecto: *dispersión de precios relativos* ⇒ en NEK π pesa mucho en la pérdida; estabilidad = óptimo con rigidez (Woodford, 2003) [3.A.7].
- *Unidad de cuenta*: contratos, contabilidad, comparaciones peor. Volátil: precios señalan peor (Lucas, 1973; Friedman, 1977).
- *Fiscales*: *progresividad en frío* (tramos sin actualizar); *rentas del capital*: $(1-\tau)i - \pi = (1-\tau)r - \tau\pi$ ($r = 2$, $\tau = 30$, $\pi = 2$ %: 1,4 → 0,8 %); amortizaciones a coste histórico. Feldstein (1997): 2 % cuesta ≈1 % PIB *cada año* vs. desinflar ≈5 % una vez. Olivera-Tanzi (1967, 1977): retraso en el cobro; 2 meses al 10 % mensual, −17 % ($1/1{,}1^2 \simeq 0{,}83$): eslabón de hiperinflaciones.
- *Capital*: **Mundell-Tobin** (1963, 1965): dinero alternativo al capital ⇒ $K\uparrow$ [3.A.43]; **superneutralidad** (Sidrauski, 1967): K por la regla de oro modificada [3.A.35]; pago por adelantado de la inversión: $K\downarrow$ (Stockman, 1981). Datos: más π, menos inversión y crecimiento (volatilidad).
- *No anticipada*: *redistribución* de acreedores a deudores (pierden mayores y ricos con bonos; ganan jóvenes con hipoteca fija y sector público: Doepke-Schneider, 2006); licuación de deuda pública tras la II Guerra Mundial (Reinhart-Sbrancia, 2015) [3.A.39]; *regresividad* (más efectivo y energía en la cesta: BCE, 2022); *incertidumbre*: contratos cortos, prima de riesgo de inflación; más π puede ir con *más* paro (Friedman, 1977); *competitividad*: con cambio fijo o unión, TCR↑ [3.B.11].
- *¿Beneficios?* Lubricante del mercado laboral (Tobin, 1972; Akerlof-Dickens-Perry, 1996) [3.A.28]; señoreaje con fisco pobre (Phelps, 1973); margen frente al límite inferior [3.A.37]. Ninguno justifica π alta.

II.2. ¿Existe una tasa de inflación óptima?

- 3 respuestas: deflación, estabilidad o algo de inflación (Schmitt-Grohé-Uribe, 2010).
- **Regla de Friedman** (1969): coste privado del dinero i = social ≈ 0. Supuestos: precios flexibles, dinero útil y gratis, impuestos de suma fija. Sidrauski (MIU): $u_m/u_c = i$; saciar, $u_m = 0$:

$$i = r + \pi = 0 \implies \pi^* = -r$$

Con r del 2-4 %, π^* de −2 a −4 %; nadie la sigue. *Ext.*: impuestos distorsionantes ⇒ $\pi^* > -r$ (Phelps, 1973); dinero bien intermedio ⇒ vuelve $-r$ (Chari-Christiano-Kehoe, 1996); rentas no gravables (harían falta >30 %); demanda exterior de moneda (EE. UU. 2-10 %). *Val.*: con precios rígidos, óptimo *cero* (Woodford, 2003); con las 2 fricciones, entre $-r$ y 0, cerca de 0.
- *¿Por qué el 2 %? Sesgo de medición*: EE. UU., 1,1 pp/año (0,6 calidad) (Boskin, 1996) [3.A.9]; *límite inferior*: antes de 2008 riesgo pequeño (i óptimo medio 4,4 %, d.t. 0,9; π óptima −0,4 %), después mayor: se propuso estudiar un 4 % (Blanchard-Dell'Ariccia-Mauro, 2010) [3.A.40]; *salarios rígidos a la baja*: < medio punto. Es curarse en salud. En unión monetaria, evita deflación para abaratarse.
- *Práctica*: BCE, 2 % *simétrico* a medio plazo (jul. 2021; jun. 2025); Fed, 2 % con el deflactor del consumo (inflación media, ago. 2020; abandonada ago. 2025).

II.3. Inflación y estabilización

- Demanda: estabilizar π estabiliza Y (divina coincidencia); costes: elegir según el peso de cada una [3.A.36]. Objetivo creíble = flexibilidad: con expectativas ancladas se mira a través sin que se vuelva inercia (2022-24; a prueba en 2026).

III. Contextos extremos: hiperinflación y deflación *5'30''*

La hiperinflación es fiscal en su origen y monetaria en su mecanismo, y se acaba de golpe con una reforma fiscal creíble; la deflación es buena si viene de la oferta y peligrosa si viene de una demanda hundida con deudas altas.

III.1. Hiperinflación

- *Idea*: > 50 % al mes ≈13.000 % al año ($1{,}5^{12} - 1 \simeq 128{,}7$). 56 hasta 2012 (guerras, revoluciones, caída de regímenes); Venezuela la 57.ª (Hanke-Krus, 2013). 2 cosas: Estado sin impuestos ni deuda que recurre al banco central + pérdida de confianza en el dinero.
- *Máximos mensuales*: Hungría jul. 1946 $4{,}19 \cdot 10^{16}$ % (×2 en 15 h); Zimbabue nov. 2008 (24,7 h); Yugoslavia ene. 1994; Alemania oct. 1923 29.500 % (3,7 días); Grecia 1944; China 1949. Venezuela desde nov. 2016: 130.060 % anual (2018).
- **Señoreaje** e **impuesto inflacionario** [3.A.39]:

$$S_t \equiv \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \left(\frac{M_t}{P_t} - \frac{M_{t-1}}{P_{t-1}}\right) + \frac{\pi_t}{1+\pi_t}\frac{M_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Base: saldos reales; tipo: $\pi/(1+\pi)$; estacionario continuo, $S = \pi M/P$.

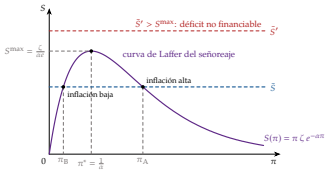
- *Cagan (1956)*, 3 supuestos: demanda $\frac{M_t^D}{P_t} = \zeta e^{-\alpha\pi_t^e}$ (renta y r apenas cambian; la base); oferta para el déficit, $M_t/P_t = \zeta e^{-\alpha\pi_t^e}$ (cierra); adaptativas $\dot\pi^e = \gamma(\pi - \pi^e)$ (dinámica). En logs y derivando: $\gamma_M - \pi = -\alpha\dot\pi^e$. Máximo: $S = \gamma_M M/P$; estacionario $\pi = \pi^e = \gamma_M$; efecto tipo menos efecto base:

$$S(\pi) = \pi\zeta e^{-\alpha\pi};\quad S' = 0 \iff \pi = \tfrac{1}{\alpha};\quad S^{\max} = \tfrac{\zeta}{\alpha e}$$

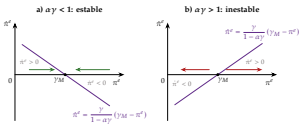
Laffer del señoreaje: déficit < $S^{\max}$, 2 inflaciones (π_B, π_A); mayor, ninguna. *Estabilidad*:

$$\dot\pi^e = \frac{\gamma}{1-\alpha\gamma}(\gamma_M - \pi^e):\ \text{estable si } \alpha\gamma < 1$$

$\alpha\gamma > 1$: la huida del dinero se alimenta sola («quien juega con fuego…»). 2 caminos: déficit > $S^{\max}$ o $\alpha\gamma > 1$.



Máximo en $\pi = 1/\alpha$; S con π_B o π_A; $S' > S^{\max}$, ninguna



a) $\alpha\gamma < 1$, estable; b) $\alpha\gamma > 1$, inestable

- *Ext.*: racionales: P depende de la senda *esperada* de M; anuncio creíble baja π ya (Sargent-Wallace, 1973); círculo fiscal: Olivera-Tanzi + huida a la divisa.
- *Evid.*: Cagan, 7 hiperinflaciones (Austria, Alemania, Hungría ×2, Polonia, Rusia, Grecia): crecimiento continuo de M, demanda que ajusta bien. **Paradoja de Cagan**: $\pi > 1/\alpha$; la explica la lentitud de las expectativas.
- *Fin* (Sargent, 1982): Austria, Hungría, Polonia, Alemania (años 20): de golpe al cambiar el régimen (presupuesto equilibrado + banco central que no financia); costes pequeños; M siguió creciendo (remonetización). Fiscal en origen, se apaga con credibilidad.

III.2. Deflación

- *Buena* (oferta: productividad, s. XIX) y *mala* (demanda: Gran Depresión) (Bordo-Filardo, 2005). Caída puntual por energía no es deflación (2020: tasas negativas ago.-dic., pero año +0,3 %).
- *Evid.*: Japón 1998-2012: IPC −3,9 %, deflactor −15,6 %, tipos ≈ 0; zona del euro: mín. −0,6 % (ene. 2015), media 0,2 % en 2015 y 2016; España −0,2 / −0,6 / −0,3 % (2014-16); BCE: depósito negativo y compras de deuda (2015) [3.A.40].
- *Peligros*: **deflación por deudas** (Fisher, 1933): «cuanto más pagan los deudores, más deben» [3.A.42]; salarios rígidos (real↑, paro↑);

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

aplazar compras; *límite inferior*: $r = i - \pi^e$ *sube* justo cuando hace falta que baje [3.A.37].

- *Trampa* (Krugman, 1998, Japón): $r^n < 0$ e i en el límite: solo bajan r las expectativas de π; comprometerse creíblemente a ser irresponsable [3.A.40]. Eggertsson-Woodford (2003): NEK con $r_L^n < 0$ que dura con prob. q e $i = 0$: $x_L, \pi_L \propto r_L^n < 0$, peor cuanto mayor q; prometer tipos bajos más tiempo (nivel de precios), fiscal más potente. *Reflacionar* (Fisher): orientación, compras, fiscal no financiada con impuestos (Sims, 2016), helicóptero (Bernanke, 2002); BoJ 2013, 2 % y compras masivas.
- *Desinflar* cuesta (inercia): **ratio de sacrificio**:

$$\text{RS} = \frac{\sum_t (y_t^n - y_t)}{\pi_{\text{inicial}} - \pi_{\text{final}}}$$

Ball (1994), 65 desinflaciones OCDE: menor si rápida y salarios flexibles; teoría: y si creíble; histéresis la encarece [3.A.28]. Volcker: 14,8 % (mar. 1980) → 3,8 % (dic. 1982), paro 10,8 % (nov. 1982); 2022-24, sin recesión. Mejor errar algo por arriba.

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: «En conclusión,» a LP monetaria; a CP demanda, costes e inercia (Gordon); fiscal y credibilidad deciden si el dinero la alimenta. Costes pequeños si baja y anticipada, grandes si alta y volátil; Friedman, óptimo sin rigideces; rigideces, límite inferior y medición ⇒ 2 %. Hiperinflación: déficit que solo paga la imprenta, acaba con reforma fiscal creíble; deflación de demanda: deudas y monetaria atada.
- **Relevancia**: 2021-23 y 2026: los costes se vuelven persistentes si se desanclan expectativas; costes desiguales.
- **Extensiones**: [3.A.35], [3.A.36], [3.A.37], [3.A.39], [3.A.40], [3.A.7], [3.A.28], [3.A.9].
- **Opinión**: 2 % simétrico, compromiso razonable; lo sostienen credibilidad y fiscal sostenible, no solo el tipo.
- **Idea final**: quien juega con fuego se quema, pero una casa sin fuego se hiela: mantener la lumbre baja y encendida.

Autores y fechas

1926 Fisher: inflación y empleo («I Discovered the Phillips Curve», 1973)
1933 Fisher: deflación por deudas
1956 Cagan: hiperinflación; Bailey: coste de bienestar
1958 Phillips: salarios y paro (R. U.)
1960 Samuelson-Solow: el menú; Lipsey
1963 Friedman: «siempre y en todas partes»; Mundell
1967 Phelps; Sidrauski; Olivera
1968 Friedman: curva aumentada
1969 Friedman: la cantidad óptima de dinero
1972 Lucas: islas y expectativas racionales
1973 Phelps: inflación como impuesto
1975 Sargent-Wallace: inefectividad
1977 Kydland-Prescott; Tanzi; Friedman (Nobel)
1981 Sargent-Wallace: aritmética desagradable
1982 Gordon: triángulo; Sargent: fin de 4 hiperinflaciones
1983 Barro-Gordon; Calvo
1985 Rogoff: banquero conservador; Mankiw: costes de menú
1990 Nueva Zelanda: objetivo de inflación
1991 Leeper: monetaria activa/pasiva (teoría fiscal)
1994 Ball: ratio de sacrificio; Sims: teoría fiscal
1995 Fuhrer-Moore; Ball-Mankiw; McCandless-Weber
1996 Boskin; Akerlof-Dickens-Perry
1997 Feldstein: costes fiscales
1998 Krugman: trampa en Japón
1999 Galí-Gertler: curva híbrida
2000 Lucas: coste de bienestar
2002 Mankiw-Reis: información rígida
2003 Woodford; Eggertsson-Woodford
2005 Christiano-Eichenbaum-Evans
2010 Schmitt-Grohé-Uribe: tasa óptima
2021 BCE: 2 % simétrico (confirmado 2025)
2025 Bernanke-Blanchard: inflación 2021-23

Datos clave

- Inflación oct. 2026: zona del euro **4,0 %** (Eurostat); energía **+20,8 %** (Eurostat); España **4,9 %** (INE); subyacente **2,5 %** (Eurostat) y **3,1 %** (INE); EE. UU. **3,7 %** (BLS, sept.)
- Expectativas a LP: **2,0 %** (BCE, SPF 4T 2026). Depósito BCE **2,50 %** (BCE, sept. 2026).
- Máximos 2022: España **10,8 %** (INE, jul.); zona del euro **10,6 %** (Eurostat, oct.)
- Media zona del euro 1999-2020: **1,6 %** (Eurostat).
- Alemania: **29.500 % al mes** (Hanke-Krus, oct. 1923); Hungría $4{,}19 \cdot 10^{16}$ % (jul. 1946); Venezuela **130.060 %** (FMI, 2018).
- Japón 1998-2012: IPC −3,9 % (BM); deflactor −15,6 % (BM).
- Volcker: **14,8** → **3,8 %** (BLS, 1980-82); paro **10,8 %** (BLS, nov. 1982).

Preguntas del tribunal

1. **¿Es la inflación siempre un fenómeno monetario?** A LP sí (correlación ≈0,95); a CP la mueven demanda, costes e inercia, pero solo se *sostiene* si el dinero (o el déficit) la alimenta.
2. **¿Qué diferencia la curva aceleracionista de la NKPC?** Aceleracionista: $U < U^n \Rightarrow \pi$ cada vez mayor; NKPC: π alta hoy y se espera que baje; toda su persistencia es heredada.
3. **¿Por qué la pérdida de Bailey crece con el cuadrado de i?** Es un exceso de gravamen: PB $\approx \frac{1}{2}|L'(0)|i^2$; del 2 al 4 % cuesta el triple que del 0 al 2 %.
4. **¿Si la regla de Friedman es óptima, por qué el 2 %?** Rigideces (óptimo 0), límite inferior, salarios rígidos a la baja y sesgo de medición; en una unión monetaria, evitar deflación al ajustar.
5. **¿Por qué se dispara una hiperinflación si más dinero no da más señoreaje?** Déficit $> S^{\max}$ o $\alpha\gamma > 1$ (huida que se alimenta); paradoja de Cagan: acelerar paga mientras las expectativas tardan.
6. **¿Cómo se acaba?** De golpe, con cambio de régimen fiscal y monetario creíble (Sargent, 1982); el dinero sigue creciendo por la remonetización.
7. **¿Es mala toda deflación?** No: la de oferta acompaña al crecimiento; la de demanda con deudas altas y tipos en el límite sube la carga real y el tipo real.

Ojo en el test

- Hiperinflación (Cagan): > 50 % *al mes*, no al año (≈13.000 % anual).
- Deflación: caída *sostenida*; un mes negativo no basta. Desinflación: $\pi\downarrow$ pero > 0.
- Regla de Friedman (1969): $\pi^* = -r$, $i = 0$; no es la regla del k % (1960) ni el helicóptero.
- Señoreaje ≠ impuesto inflacionario: coinciden solo si los saldos reales no cambian.
- Máximo del señoreaje en $\pi = 1/\alpha$, $S^{\max} = \zeta/(\alpha e)$; estable si $\alpha\gamma < 1$.
- Calvo: η = prob. de *no* revisar; más η, NKPC más plana.
- Triángulo: pesos $\sum a_i = 1$ (aceleracionista); la suma empieza en $i = 1$.
- Mundell-Tobin: $K\uparrow$; Sidrauski: superneutral; Stockman: $K\downarrow$.
- Rentas del capital: rendimiento real neto $(1-\tau)r - \tau\pi$: la inflación lo reduce en $\tau\pi$.
- Redistribución: de acreedores a deudores (pierden mayores con bonos).
- Dominación fiscal: apretar hoy puede dar *más* inflación después (Sargent-Wallace).
- Divina coincidencia: con perturbaciones de demanda, no de costes.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal